

Control Predictivo Basado en Modelo (MPC)

para un Sistema Depredador-Presa Aplicado a una App de Citas

Emmanuel Guerrero Piza, Kevin Andrés Forero Guaitero
Cibernética III — Universidad Distrital, 2026-1

Cuadro 1: Definición de los cuatro escenarios.

Esc.	Inicio	Referencia	Particularidad
1. Ref. cte.	(40, 50)	(35, 55) fija	Seguimiento básico
2. Cambio esc.	(40, 50)	(35, 55) → (30, 58) en $t = 40$	Cambio de objetivo
3. Perturb.	(35, 55)	(35, 55) fija	Pulso +15 en x en $t = 20$
4. Estoc. det.	(40, 50)	(35, 55) fija	Ruido + pulsos (análisis)

Cuadro 2: Parámetros del MPC.

Parámetro	Valor
Modelo interno	No lineal (1-2)
Horiz. predicción N	15 pasos
Horiz. control M	10 pasos
Pesos Q (estados)	diag(1, 1)
Pesos R (control)	diag(0,1, 0,1, 0,1)
Cotas a (crec. perfiles)	[0,2, 1,0]
Cotas c (efic. matching)	[0,002, 0,04]
Cotas d (churn)	[0,1, 0,7]
Solver	SLSQP (scipy)
Arranque	Warm-start (shift)

1. Modelo del sistema

Para representar la dinámica de una app de citas usamos el modelo Lotka-Volterra, donde x son los perfiles disponibles y y los usuarios activos:

$$\dot{x} = ax - bxy \quad (1)$$

$$\dot{y} = cxy - dy \quad (2)$$

El punto de equilibrio es $x^* = d/c$, $y^* = a/b$. Los parámetros vienen de la Parte 2: $a = 0,291$, $b = 0,0055$, $c = 0,0179$, $d = 0,700$, con $x^* \approx 39,2$, $y^* \approx 53,0$.

Planta estocástica. Para simular condiciones reales agregamos ruido blanco Gaussiano y pulsos aleatorios Poisson:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t (ax_k - bx_k y_k) + \sigma_x \varepsilon_x + p_x \delta_{t_P}$$

$$y_{k+1} = y_k + \Delta t (cx_k y_k - dy_k) + \sigma_y \varepsilon_y + p_y \delta_{t_P}$$

con $\Delta t = 0,1$, $\sigma_x = 0,5$, $\sigma_y = 0,3$, $\lambda = 0,001$, $p_x \sim \text{Exp}(15)$, $p_y \sim \text{Exp}(5)$, $\text{máx}(0, \cdot)$ para evitar negativos. El MPC trabaja con el modelo determinista, así que el ruido mide su robustez.

Escenarios de simulación

Planteamos cuatro casos sobre la planta con ruido (Tabla 1):

En el **Escenario 1** el MPC arranca en (40, 50) y tiene que llegar a (35, 55). En el **2** la referencia cambia a (30, 58) en $t = 40$ (4 uds.). En el **3** aplicamos un pulso de +15 en x en $t = 20$ (2 uds.). El **4** es una corrida de 500 pasos para ver el comportamiento estocástico con detalle. Los primeros tres escenarios usan 1000 pasos (100 uds. de tiempo).

Diseño del controlador MPC

En cada paso resolvemos el siguiente problema de optimización:

$$\min_{\mathbf{u}_{k:M}} \sum_{t=0}^{N-1} [\|\mathbf{x}_{k+t+1} - \mathbf{x}_{\text{ref}}\|_Q^2 + \|\mathbf{u}_{k+t} - \mathbf{u}_{\text{ref}}\|_R^2] \quad (3)$$

$$\text{s.a. } \mathbf{x}_{k+t+1} = f(\mathbf{x}_{k+t}, \mathbf{u}_{k+t}) \quad (4)$$

$$0,2 \leq a \leq 1,0, 0,002 \leq c \leq 0,04, 0,1 \leq d \leq 0,7 \quad (5)$$

con $\mathbf{x} = [x, y]^T$, $\mathbf{u} = [a, c, d]^T$, $a_{\text{ref}} = b y_{\text{ref}}$ y $d_{\text{ref}} = c_{\text{ref}} x_{\text{ref}}$ ($c_{\text{ref}} = 0,0179$).

Figura 1: Estructura del controlador MPC



Figura 1: MPC sobre el sistema determinista (Esc. 1). (a) Los estados van de (40, 50) a (35, 55) en ~ 20 pasos. (b) Diagrama de fase: la trayectoria alcanza la referencia. (c) Señales de control a , c , d con cotas.

Comparativa sin control vs con MPC por escenario

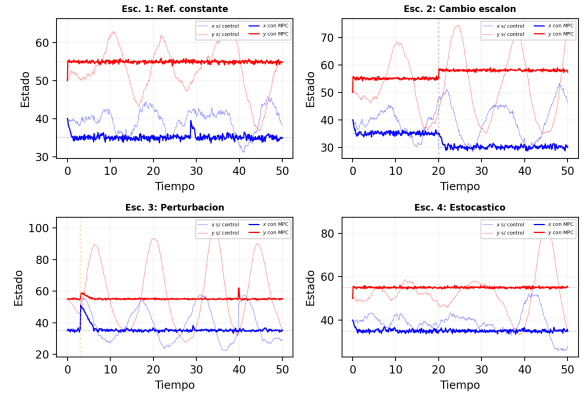


Figura 2: Comparativa por escenario. Sin control (transparente) vs. con MPC (intenso). Cada panel corresponde a un caso de la Tabla 1.

Resultados

La Fig. 1 muestra al MPC funcionando sin ruido. Los estados convergen suave a la referencia en unos 20 pasos, y las señales de control se estabilizan en $a = 0,30$, $d = 0,63$, $c = 0,0179$, siempre dentro de las cotas.

La Fig. 2 junta los cuatro escenarios. Sin control el sistema oscila sin rumbo (± 30 uds.); con MPC los estados se mantienen pegados a la referencia a pesar del ruido y los pulsos. La Tabla 3 pone los números ($\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (x_k - x_{\text{ref}})^2}$, tomada en la zona estacionaria).

En todos los casos se cumplieron las cotas $a \in [0,2,1,0]$, $c \in [0,002,0,04]$, $d \in [0,1,0,7]$ (ver Fig. 1c).

Conclusiones

Probamos el MPC no lineal en cuatro escenarios con planta ruidosa. En el **Escenario 1** (referencia fija) el controlador lleva el sistema de (40, 50) a (35, 55) en ~ 20 pasos y lo sostiene ahí, con un error RMS de 1,82 en x y 1,57 en y — una mejora de 15 y 38 veces contra el sistema sin control. En el **Escenario 2** (cambio de referencia) el MPC se ajusta al nuevo punto (30, 58) sin desestabilizarse, con errores de 1,20 y 0,34. En el **Escenario 3** (pulso de +15 en x) el controlador rechaza el golpe y vuelve a la referencia, mejorando $5\times$ y $43\times$. En el **Escenario 4** (500 pasos estocásticos) los estados se mantienen cerca de (35, 55) con una mejora de $12\times$ y $47\times$.

El solver SLSQP con warm-start funcionó al 100% en todas las corridas, las restricciones siempre se respetaron, y el controlador aguantó bien el ruido y los pulsos sin necesidad de linealizar el

Cuadro 3: Error RMS (ventana estacionaria).

Escenario	Sin control	Con MPC	Mejora
1. Ref. constante	$\sigma_x = 27,13, \sigma_y = 60,28$	$\sigma_x = 1,82, \sigma_y = 1,57$	$15\times, 38\times$
2. Cambio escalón	$\sigma_x = 6,43, \sigma_y = 12,92$	$\sigma_x = 1,20, \sigma_y = 0,34$	$5\times, 38\times$
3. Perturbación	$\sigma_x = 14,58, \sigma_y = 31,07$	$\sigma_x = 2,82, \sigma_y = 0,71$	$5\times, 43\times$
4. Estocástico	$\sigma_x = 7,20, \sigma_y = 14,45$	$\sigma_x = 0,61, \sigma_y = 0,31$	$12\times, 47\times$

modelo ni identificarlo.